

CHAPITRE

6

Calcul matriciel

Ce chapitre concerne dans le groupement B : ATI, Bâtiment, CRC, CRSA, Domotique, Environnement nucléaire, Géologie appliquée, Maintenance industrielle et Travaux publics.

Il s'agit d'introduire un mode de représentation facilitant l'étude de phénomènes issus de la vie courante ou d'exemples concrets.

1 Matrices

- Effectuer des calculs matriciels à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel.

2 Inverse d'une matrice

- Déterminer à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel l'inverse d'une matrice inversible.
- Résoudre un système linéaire de n équations à n inconnues à l'aide d'une inversion de matrice.

1 Matrices

A. Introduction

Exemple

Un fournisseur de matériel pour la téléphonie mobile commercialise trois composants, notés A , B et C , chacun existant en quatre versions : « classique », « plus », « ultra + » et « optimum ».

Les tarifs de ce fournisseur sont indiqués dans le tableau suivant :

Composant Version	A	B	C
Classique	0,54 €	0,86 €	1,30 €
Plus	3,04 €	3,36 €	3,80 €
Ultra +	3,64 €	3,96 €	4,40 €
Optimum	4,54 €	4,66 €	5,30 €

Le tableau de ces $4 \times 3 = 12$ nombres, sans unité, est appelé une **matrice** et se note entre parenthèses :

$$\begin{pmatrix} 0,54 & 0,86 & 1,30 \\ 3,04 & 3,36 & 3,80 \\ 3,64 & 3,96 & 4,40 \\ 4,54 & 4,66 & 5,30 \end{pmatrix}$$

Cas général

Une matrice est un tableau de nombres.

On la désigne habituellement par une lettre majuscule, par exemple A , et on note alors a_{ij} le nombre situé à l'intersection de la i -ième ligne et la j -ième colonne.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \text{ est une matrice à } n \text{ lignes et } p \text{ colonnes.}$$

Une écriture symbolique de la matrice A est :

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

Les nombres a_{ij} sont les coefficients de la matrice A .

Exemple

Pour la matrice A ci-dessus, $a_{11} = 0,54$; $a_{12} = 0,86$; $a_{21} = 3,04$; $a_{43} = 5,30$.

A est une matrice rectangulaire à 4 lignes et 3 colonnes.

Ces nombres sont appelés les coefficients, les éléments ou les termes de la matrice.

Le premier indice correspond à la ligne et le second à la colonne.

Remarques

- Si $n = p$, alors A est une **matrice carrée d'ordre n** .

Ainsi $\begin{pmatrix} 0,54 & 0,86 \\ 3,04 & 3,36 \end{pmatrix}$ est une matrice carrée d'ordre 2 extraite de la matrice A

de l'exemple des tarifs.

- Si $n = 1$, alors A est une **matrice ligne**.

Ainsi $(3,64 \quad 3,96 \quad 4,40)$ est une matrice ligne extraite de la matrice A de l'exemple des tarifs.

- Si $p = 1$, alors A est une **matrice colonne**.

Ainsi $\begin{pmatrix} 3,36 \\ 3,96 \end{pmatrix}$ est une matrice colonne extraite de la matrice A des tarifs.

Égalité de matrices

Deux matrices sont égales si et seulement si ces matrices sont de même taille, c'est-à-dire ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes et si leurs coefficients de mêmes indices sont égaux deux à deux.

B. Calcul matriciel élémentaire**Addition****Exemple**

Voir le paragraphe A.

Reprenons la matrice A donnant les tarifs et supposons que ces tarifs subissent une augmentation.

Soit B la matrice donnant les augmentations pour chacun des tarifs envisagés :

$$B = \begin{pmatrix} 0,04 & 0,06 & 0,09 \\ 0,25 & 0,28 & 0,31 \\ 0,30 & 0,32 & 0,37 \\ 0,39 & 0,41 & 0,44 \end{pmatrix}.$$

Soit C la matrice donnant les nouveaux tarifs.

Chaque nouveau tarif étant la somme de l'ancien tarif et de son augmentation, on convient de noter $C = A + B$.

$$C = \begin{pmatrix} 0,54 & 0,86 & 1,30 \\ 3,04 & 3,36 & 3,80 \\ 3,64 & 3,96 & 4,40 \\ 4,54 & 4,66 & 5,30 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,04 & 0,06 & 0,09 \\ 0,25 & 0,28 & 0,31 \\ 0,30 & 0,32 & 0,37 \\ 0,39 & 0,41 & 0,44 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0,58 & 0,92 & 1,39 \\ 3,29 & 3,64 & 4,11 \\ 3,94 & 4,28 & 4,77 \\ 4,93 & 5,07 & 5,74 \end{pmatrix}$$

DÉFINITION

Les matrices A et B doivent avoir le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes.

Soit $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices à n lignes et p colonnes. La matrice somme de A et B est la matrice $A + B = (c_{ij})$ à n lignes et p colonnes telle que, pour tout couple d'indices (i, j) tels que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

On démontre, et nous admettons, les propriétés suivantes de l'addition des matrices.

Ces propriétés rappellent celles de l'addition des nombres réels ou celles de l'addition des vecteurs.

Pour additionner trois matrices, on peut commencer par calculer la somme des deux premières ou celle des deux dernières ; ceci permet de noter $A + B + C$ sans parenthèses.

PROPRIÉTÉS

Soit A, B et C des matrices à n lignes et p colonnes.

- $A + B = B + A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$
- $A + O = A$ où O est la matrice à n lignes et p colonnes dont tous les coefficients sont égaux à 0. La matrice O est appelée **matrice nulle**.
- $A + (-A) = O$ où $-A$ est la matrice opposée de $A = (a_{ij})$ et $-A = (-a_{ij})$.

Exemple

Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ on a : $-A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

A et B ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes.

DÉFINITION

On définit la soustraction de deux matrices par :

$$A - B = A + (-B) \text{ où } -B \text{ est la matrice opposée de } B.$$

Multiplication d'une matrice par un nombre réel

Exemple

Considérons l'exemple de la matrice A donnant des tarifs au paragraphe **A**.

Supposons que les tarifs soient augmentés uniformément de 10 %. Chaque coefficient de la matrice A est donc multiplié par 1,1 et on convient de noter la matrice D donnant les nouveaux tarifs :

$$D = 1,1 \cdot A.$$

$$D = 1,1 \begin{pmatrix} 0,54 & 0,86 & 1,30 \\ 3,04 & 3,36 & 3,80 \\ 3,64 & 3,96 & 4,40 \\ 4,54 & 4,66 & 5,30 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0,594 & 0,946 & 1,43 \\ 3,344 & 3,696 & 4,18 \\ 4,004 & 4,356 & 4,84 \\ 4,994 & 5,126 & 5,83 \end{pmatrix}$$

On note traditionnellement λA le produit de la matrice A par le réel λ , comme on note $2,3 \vec{u}$ le produit d'un vecteur $\vec{u}$ du plan par le nombre 2,3.

DÉFINITION

Soit $A = (a_{ij})$ une matrice à n lignes et p colonnes et λ un nombre réel. Le produit de la matrice A par le réel λ est la matrice $\lambda A = (d_{ij})$ à n lignes et p colonnes telle que pour tout couple d'indices (i, j) tels que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$:

$$d_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

On démontre, et nous admettons, les propriétés suivantes :

PROPRIÉTÉS

Soit A et B des matrices à n lignes et p colonnes et soit λ et μ deux nombres réels.

- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$.

Multiplication

Exemple

Voir le paragraphe A.

Notons B la matrice :

$$B = \begin{pmatrix} 50 & 7 \\ 35 & 3 \\ 15 & 4 \end{pmatrix}$$

Donnons deux exemples de calcul des coefficients de la nouvelle matrice donnant les résultats demandés :

Premier coefficient :
 $0,54 \times 50 + 0,86 \times 35 + 1,30 \times 15 = 76,60$.

Coefficient cerclé :
 $3,64 \times 7 + 3,96 \times 3 + 4,40 \times 4 = 54,96$.

Deux clients X et Y du fournisseur passent une commande de composants A , B et C , chaque quantité étant indiquée dans le tableau de gauche, celui de droite rappelant les tarifs.

Composant \ Client	Client	
	X	Y
A	50	7
B	35	3
C	15	4

Version \ Composant	Composant		
	A	B	C
Classique	0,54 €	0,86 €	1,30 €
Plus	3,04 €	3,36 €	3,80 €
Ultra +	3,64 €	3,96 €	4,40 €
Optimum	4,54 €	4,66 €	5,30 €

Calculons le coût global de chacune de ces deux commandes suivant les quatre versions possibles (classique, plus, ultra +, optimum), tous les composants d'un même client étant de la même version.

Disposition des calculs :

$$\begin{pmatrix} 0,54 & 0,86 & 1,30 \\ 3,04 & 3,36 & 3,80 \\ 3,64 & 3,96 & 4,40 \\ 4,54 & 4,66 & 5,30 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 50 & 7 \\ 35 & 3 \\ 15 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 76,60 & 11,56 \\ 326,60 & 46,56 \\ 386,60 & 54,96 \\ 469,60 & 66,96 \end{pmatrix}$$

Les montants des coûts cherchés peuvent être précisés dans le tableau ci-contre qui reprend les coefficients de la matrice de droite ci-dessus.

Version \ Client	Client	
	X	Y
Classique	76,60 €	11,56 €
Plus	326,60 €	46,56 €
Ultra +	386,60 €	54,96 €
Optimum	469,60 €	66,96 €

On convient d'appeler **matrice produit de A par B** et de noter $A \times B$ ou AB la matrice donnant le coût global des commandes pour chacun des clients X et Y , et on écrit :

$$\begin{pmatrix} 0,54 & 0,86 & 1,30 \\ 3,04 & 3,36 & 3,80 \\ 3,64 & 3,96 & 4,40 \\ 4,54 & 4,66 & 5,30 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 50 & 7 \\ 35 & 3 \\ 15 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 76,60 & 11,56 \\ 326,60 & 46,56 \\ 386,60 & 54,96 \\ 469,60 & 66,96 \end{pmatrix}$$

$A \quad \times \quad B \quad = \quad AB$

DEFINITION

Remarquer que le produit de A par B n'est défini que si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B .

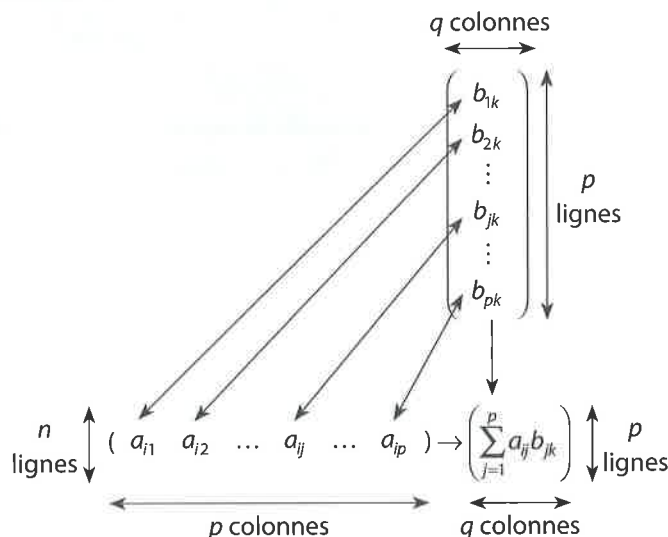
Soit $A = (a_{ij})$ une matrice à n lignes et p colonnes et $B = (b_{jk})$ une matrice à p lignes et q colonnes.

Le produit de la matrice A par la matrice B est la matrice $AB = (c_{ik})$ à n lignes et q colonnes, définie par :

$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \dots + a_{ip}b_{pk}.$$

Disposition pratique :

Pour effectuer des calculs matriciels à l'aide d'une calculatrice, voir le **TP1**.



Pour effectuer des calculs matriciels à l'aide d'un logiciel, voir le **TP2**.

$$\begin{matrix} n & & & & p & & n \\ \text{lignes} & \left(\begin{array}{ccc} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{np} \end{array} \right) & \times & \left(\begin{array}{ccc} b_{11} & \dots & b_{1q} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{p1} & \dots & b_{pq} \end{array} \right) & \begin{matrix} p \\ \text{lignes} \end{matrix} & = & \begin{matrix} n \\ \text{lignes} \end{matrix} & \left(\begin{array}{ccc} a_{11}b_{11} + \dots + a_{1p}b_{p1} & \dots & \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \end{array} \right) \\ & \begin{matrix} p & & q \\ \text{colonnes} & & \text{colonnes} \end{matrix} & & & & & & \begin{matrix} q \\ \text{colonnes} \end{matrix} \end{matrix}$$

Exemples

La multiplication s'effectue ligne par colonne : le premier coefficient s'obtient à partir de la première ligne de la première matrice et de la première colonne de la deuxième matrice.

$$\cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1 \times 1 + 3 \times 0) & (1 \times 0 + 3 \times 1) \\ (2 \times 1 + 4 \times 0) & (2 \times 0 + 4 \times 1) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1 \times 1 + 1 \times 4) & (1 \times 1 + 1 \times 5) \\ (-1 \times 1 + 2 \times 4) & (-1 \times 1 + 2 \times 5) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$\cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 & -4 \\ -7 & -2 & 6 \\ -1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -3 & 6 \\ 3 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On démontre, et nous admettons, les propriétés suivantes.

PROPRIÉTÉS

Les matrices A, B, C , sont quelconques sous réserve que les produits indiqués existent et λ est un nombre réel quelconque.

- $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$
- $A \times (B + C) = AB + AC$
- $(B + C) \times A = BA + CA$
- $A \times (\lambda B) = (\lambda A) \times B = \lambda \cdot (AB)$.

On écrit de même abc le produit de trois nombres réels quelconques.

La première propriété, appelée associativité de la multiplication des matrices, permet d'écrire sans parenthèses le produit ABC de trois matrices.

Dans le cas où A est une matrice carrée, on note :

n est un entier positif normal.

$A^2 = A \times A$, $A^3 = A \times A \times A$ et plus généralement $A^n = \underbrace{A \times \dots \times A}_{n \text{ matrices } A}$ est la **puissance n -ième de A** .

Remarque

Attention !

La multiplication des matrices n'a pas toutes les propriétés de la multiplication des nombres réels.

Observez que $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Cet exemple permet de constater que :

Pour deux matrices A et B , on peut avoir $AB \neq BA$.

- Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ on a $AB \neq BA$.

Ceci explique que les propriétés 2 et 3 ci-dessus soient distinctes.

La multiplication des matrices n'est pas commutative, alors que la multiplication des nombres réels est commutative : $ab = ba$ pour tous réels a et b .

- Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ on a $A \neq O$, $B \neq O$ et $AB = O$,

où $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est la matrice nulle.

Avec des nombres réels a et b : si $ab = 0$, alors $a = 0$ ou $b = 0$.

Un produit de deux matrices peut être la matrice nulle sans qu'une de ces matrices soit la matrice nulle.

Notez l'analogie avec $a \times 1 = 1 \times a = a$ pour tout nombre réel a .

PROPRIÉTÉ

Pour toute matrice carrée A d'ordre n ,

$$A \times I = I \times A = A$$

$$\text{où } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

est la matrice carrée d'ordre n constituée de 1 sur une

diagonale et de 0 partout ailleurs.

Cette matrice I est appelée **matrice unité** ou **matrice identité**.

I peut être notée I_n s'il est nécessaire de préciser l'ordre de cette matrice carrée.

2 Inverse d'une matrice

A. Définition

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1,5 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et soit $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$$A \times B = \begin{pmatrix} 2 & -1,5 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ donc } AB = I.$$

$$B \times A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & -1,5 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ donc } BA = I.$$

Pour la matrice carrée A , nous constatons qu'il existe une matrice B telle que $AB = BA = I$.

La matrice $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ est-elle la seule à posséder cette propriété ?

S'il existe une matrice B' telle que $AB' = B'A = I$, calculons le produit $B'AB$ des trois matrices B' , A et B de deux façons :

$$B'AB = B'(AB) = B'I = B'.$$

$$B'AB = (B'A)B = IB = B.$$

$$\text{Donc } B' = B.$$

Ainsi, pour la matrice carrée $A = \begin{pmatrix} 2 & -1,5 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, il existe une matrice **unique** B telle que $AB = BA = I$.

Par analogie avec les nombres réels, la matrice B est appelée **matrice inverse de A** et notée A^{-1} .

La matrice A est dite **inversible**.

Remarque

Soit $C = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Une matrice $D = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ vérifie $CD = I$ si et

seulement si $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ qui est équivalent à

$$\begin{cases} 2x - 2z = 1 & (1) \\ 2y - 2t = 0 & (2) \\ -x + z = 0 & (3) \\ -y + t = 1 & (4) \end{cases}$$

Or il n'existe pas de réels x et z vérifiant (1) et (3), c'est-à-dire $2(x - z) = 1$ et $-(x - z) = 0$.

Donc il n'existe pas de matrice D telle que $CD = I$.

La matrice $C = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible.

Il existe donc des matrices carrées autres que la matrice nulle O qui ne sont pas inversibles.

$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est la matrice identité d'ordre 2.

Cette démonstration a une portée générale car elle ne fait pas intervenir les valeurs des coefficients des matrices.

Pour tout nombre réel a non nul, le nombre unique a' tel que $aa' = a'a = 1$ est l'inverse de a noté $\frac{1}{a}$ ou a^{-1} .

B est unique d'après la démonstration générale rédigée dans l'exemple ci-dessus.

DEFINITION

Soit A une matrice carrée.

S'il existe une matrice B telle que $AB = BA = I$, alors la matrice A est **inversible** et B est sa **matrice inverse** notée A^{-1} .

Remarques

- A et B jouant des rôles symétriques dans $AB = BA = I$, si A est inversible il en est de même de $B = A^{-1}$ et la matrice inverse de A^{-1} est A .
- « La notion de déterminant n'est pas au programme. Aucune condition d'inversibilité d'une matrice n'est à connaître. »
- Pour déterminer à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel l'inverse d'une matrice inversible, voir le **TP1** ou le **TP2**.

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

Extrait du programme de mathématiques des BTS.

B. Résolution d'un système linéaire de n équations à n inconnues à l'aide d'une inversion de matrice

Exemple

Le système $\begin{cases} 2x - 1,5y = 3 \\ -x + y = 2,5 \end{cases}$ a pour écriture matricielle $AX = B$ où $A = \begin{pmatrix} 2 & -1,5 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

est la matrice des coefficients des inconnues, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est la matrice colonne

des inconnues et $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2,5 \end{pmatrix}$ est la matrice colonne des seconds membres.

Nous savons que la matrice A est inversible et que

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Or $AX = B$ est équivalent à $A^{-1}AX = A^{-1}B$,

c'est-à-dire à $X = A^{-1}B$.

$$\text{Donc } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2,5 \end{pmatrix},$$

donc $x = 13,5$ et $y = 16$.

Remarque

Le **TP3** donne un exemple de résolution d'un système linéaire de 3 équations à 3 inconnues à l'aide d'une inversion de matrice avec les logiciels Maxima, Scilab et Python.

Voir l'exemple du paragraphe **A** ci-dessus.

On passe de $AX = B$ à $A^{-1}AX = A^{-1}B$ en multipliant à gauche par A^{-1} et le passage inverse se fait en multipliant à gauche par A .

TP 1

Effectuer des calculs matriciels à l'aide d'une calculatrice

A. Somme et puissance

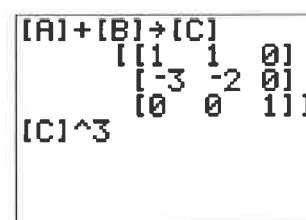
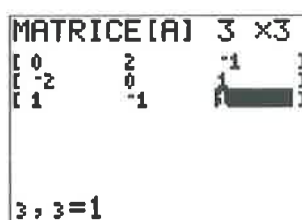
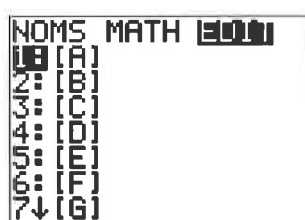
On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer, à l'aide d'une calculatrice, $C = A + B$ puis C^3 .
2. En déduire C^6 .

Avec une calculatrice T.I.

Pour saisir une matrice, accéder au menu « matrice » par 2^{de} **matrice** puis choisir **EDIT** et le nom de la matrice, [A] par exemple. Choisir la dimension (nombre de lignes et nombre de colonnes) puis saisir les coefficients par lignes. Quitter par 2^{de} **quitter**.

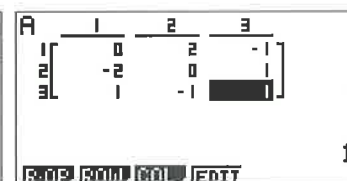
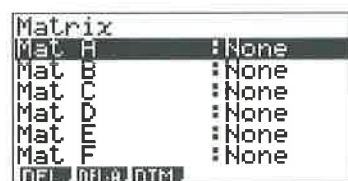
Pour afficher une matrice, faire 2^{de} **matrice** puis choisir **NOMS** et le nom de la matrice, [A] par exemple. On peut alors effectuer les opérations.



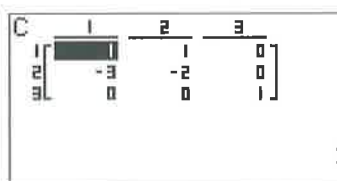
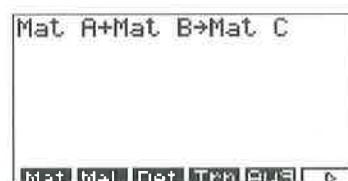
Avec une calculatrice Casio

Pour saisir une matrice, accéder au **MENU** **RUN-MAT**.

Activer l'option matrice **►MAT** par F1. Faire **DIM** pour définir la dimension de la matrice puis saisir les coefficients par lignes. Revenir au menu RUN-MAT par **EXIT** **EXIT**.



Pour calculer avec des matrices dans le menu RUN-MAT, utiliser la fonction Mat par **OPTN** **MAT** **Mat** puis le nom de la matrice par **ALPHA** **A** par exemple pour Mat A.



B. Produit

On considère les matrices $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ et $E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -6 \\ 1 & 2 & -6 \\ -1 & -2 & 6 \end{pmatrix}$.

1. Calculer, à l'aide d'une calculatrice, le produit DE . Que remarque-t-on ?
2. Calculer, à l'aide d'une calculatrice, le produit ED . Que remarque-t-on ?

On considère la matrices $F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Calculer, à l'aide d'une calculatrice, le produit FD .
4. Calculer, à l'aide d'une calculatrice, le produit DF . Que remarque-t-on ?

C. Inverse

On considère les matrices $G = \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} & 1 & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ et $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer, à l'aide d'une calculatrice, l'inverse de la matrice H .
2. Calculer, à l'aide d'une calculatrice, le produit $H^{-1}GH$.

On obtient une matrice « diagonale ».

Avec une calculatrice T.I.

Pour obtenir l'inverse de la matrice H , saisir la matrice, puis 2^{de} **matrice** **NOMS** **[H]** et faire **[x⁻¹]**.

Avec une calculatrice Casio

Pour obtenir l'inverse de la matrice H , saisir la matrice, puis **OPTN** **MAT** **Mat** **Mat H** et faire **SHIFT** **[x⁻¹]**.

TP 2

Effectuer des calculs matriciels à l'aide d'un logiciel : Maxima, Scilab ou Python

On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Traiter les questions suivantes à l'aide du logiciel Maxima, Scilab ou Python (voir les instructions correspondantes ci-dessous).

1. Calculer M^2 puis M^3 .
2. Déterminer la matrice A telle que $M^2 + A = M^3$.
3. Déterminer $V = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ pour que $MV = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix}$.

Calcul matriciel avec Maxima

Pour **définir** la matrice M entrer
`M:matrix([1,3,0],[0,-1,1],[2,1,0])` ou utiliser le menu Algèbre/Générer une matrice.

Pour effectuer un **produit** de matrices, utiliser l'opérateur `.` (ne pas utiliser `*`) par exemple `M.M` multiplie M par elle-même.

Pour effectuer une **puissance** de matrice utiliser l'opérateur `^^` (attention à doubler le symbole `^`) par exemple `M^^3` calcule M^3 .

Pour calculer l'**inverse** de la matrice M saisir `invert(M)`.

```

Fichier Edition Cell Maxima Equations Algèbre Calculs Simplifier Tracé de
[ (%i1) M:matrix([1,3,0],[0,-1,1],[2,1,0]);
  (%o1)
  [ 1 3 0
    0 -1 1
    2 1 0 ]

[ (%i2) M.M;
  (%o2)
  [ 1 0 3
    2 2 -1
    2 5 1 ]

[ (%i3) M^^3;
  (%o3)
  [ 7 6 0
    0 3 2
    4 2 5 ]

[ (%i4) invert(M);
  (%o4)
  [ 1/5 0 3/5
    2/5 0 -1/5
    2/5 1 -1/5 ]

```

Calcul matriciel avec Scilab

Pour **définir** la matrice M entrer :
`M=[1,3,0;0,-1,1;2,1,0]`

Pour effectuer un **produit** de matrices, utiliser l'opérateur `*`, par exemple `M*M` multiplie M par elle-même.

Pour effectuer une **puissance** de matrice utiliser l'opérateur `^` par exemple `M^3` calcule M^3 .

Pour calculer l'**inverse** de la matrice M saisir `inv(M)`.

```

Fichier Édition Contrôle Applications ? Lycée
Console Scilab 5.4.1

-->M=[1,3,0;0,-1,1;2,1,0]
M =

    1.    3.    0.
    0.   -1.    1.
    2.    1.    0.

-->M*M
ans =

    1.    0.    3.
    2.    2.   -1.
    2.    5.    1.

-->M^3
ans =

    7.    6.    0.
    0.    3.    2.
    4.    2.    5.

-->inv(M)
ans =

   -0.2    0.    0.6
    0.4    0.   -0.2
    0.4    1.   -0.2

```

Calcul matriciel avec Python

Importer les fonctions du module Numpy en saisissant :

```
from numpy import *
```

Pour **définir** la matrice M entrer :

```
M=array[(1,3,0),(0,-1,1),(2,1,0)]
```

Pour effectuer un **produit** de matrices, utiliser la fonction **dot**, par exemple **dot(M,M)** multiplie M par elle-même.

Pour effectuer une **puissance** de matrice, effectuer des produits successifs (ou programmer une fonction puissance).

Pour calculer l'**inverse** de la matrice M saisir **linalg.inv(M)**.

Python Interpreter

```
*** Python 3.2.5 (default, May 15 2013,
*** Remote Python engine is active ***
>>> from numpy import*
>>> M=array([(1,3,0),(0,-1,1),(2,1,0)])
>>> M
array([[ 1,  3,  0],
       [ 0, -1,  1],
       [ 2,  1,  0]])
>>> M2=dot(M,M)
>>> M2
array([[ 1,  0,  3],
       [ 2,  2, -1],
       [ 2,  5,  1]])
>>> M3=dot(M2,M)
>>> M3
array([[7, 6, 0],
       [0, 3, 2],
       [4, 2, 5]])
>>> linalg.inv(M)
array([[ -0.2,  0. ,  0.6],
       [ 0.4,  0. , -0.2],
       [ 0.4,  1. , -0.2]])
>>> |
```

TP 3

Résoudre un système linéaire à l'aide d'une inversion de matrice avec Maxima, Scilab ou Python

Une entreprise produit des pièces pour l'industrie automobile.

Pour trois types de pièces, les quantités x , y , z , en centaines, à produire pour répondre au mieux à la demande sont solutions du système S suivant :

$$\begin{cases} 0,9x - 0,4y - 0,2z = 75 \\ -0,2x + 0,7y - 0,1z = 50 \\ -0,5x - 0,3y + 0,9z = 80. \end{cases}$$

1. On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 0,9 & -0,4 & -0,2 \\ -0,2 & 0,7 & -0,1 \\ -0,5 & -0,3 & 0,9 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 75 \\ 50 \\ 80 \end{pmatrix}.$$

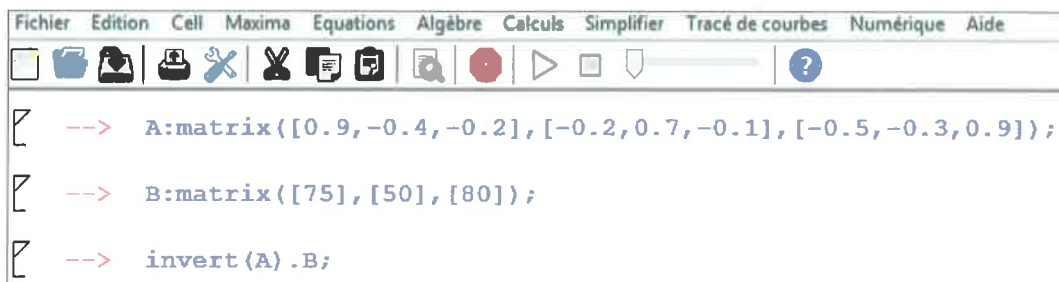
Vérifier que le système S est équivalent à l'égalité matricielle $AX = B$.

2. On désigne par A^{-1} la matrice inverse de A .

a. Vérifier que $X = A^{-1} \cdot B$.

b. Déterminer, à l'aide d'un logiciel, la solution du système S . Arrondir les valeurs de x , y , z à 10^{-1} .

Pour mener les calculs avec Maxima, Scilab ou Python, on peut s'appuyer sur les images d'écran suivantes.



```
-->A=[0.9,-0.4,-0.2;-0.2,0.7,-0.1;-0.5,-0.3,0.9]
A =

    0.9  - 0.4  - 0.2
   - 0.2    0.7  - 0.1
   - 0.5  - 0.3    0.9

-->B=[75;50;80]
B =

    75.
    50.
    80.

-->inv(A)*B
```

```
Python Interpreter
*** Python 3.2.5 (default, May 15 2013, 23:06:03) [MSC v.1500 32
*** Remote Python engine is active ***
>>> from numpy import*
>>> A=array([(0.9,-0.4,-0.2),(-0.2,0.7,-0.1),(-0.5,-0.3,0.9)])
>>> B=array([75,50,80])
>>> dot(linalg.inv(A),B)
```



LES CAPACITÉS ATTENDUES

• Matrices

Effectuer des calculs matriciels à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel.

Représenter puis traiter une situation simple à l'aide d'une écriture matricielle.

• Inverse d'une matrice

Montrer qu'une matrice est l'inverse d'une autre.

Déterminer à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel l'inverse d'une matrice inversible.

Résoudre un système linéaire de n équations à n inconnues à l'aide d'une inversion de matrice.

Exercices corrigés

1, 4, 6, 7, 11, 12, 18, 20, 33, 34, 36, 40

19, 42

20

23, 37

25, 31, 38, 42

Matrices

► Pour chacun des exercices 1 à 12, vérifier le résultat avec un logiciel de calcul formel. Voir les TP1 et 2

TICE

Addition, multiplication par un nombre réel

1. + Addition et multiplication par un nombre réel

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}.$$

Calculer les matrices suivantes :

$$A + B; B + A; 3A; -B; 3A - 2B.$$

CORRIGÉ P. 356

2. + Avec des matrices carrées d'ordre 2

Soit les matrices à deux lignes et deux colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -6 & -5 \end{pmatrix}$$

Déterminer la matrice $M = 2A - 3B + C$.

3. ++ Combinaisons linéaires de matrices

Calculer les combinaisons linéaires de matrices suivantes.

$$a) A = 2 \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix};$$

$$b) B = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix};$$

$$c) C = 3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$D = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix};$$

$$E = 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Produit de matrices

4. + Produits de deux matrices carrées d'ordre 2

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les matrices AB et BA .

2. A-t-on $AB = BA$?

CORRIGÉ P. 356

5. + Produits de matrices

On note :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}; Q = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}; D = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculer les produits $P \cdot Q$, $Q \cdot P$ et $P \cdot D \cdot Q$.

6. + Produits de matrices carrées d'ordre 3

On donne les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 2 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer la matrice AB . Que peut-on remarquer ?

CORRIGÉ P. 356

7. + Produits de matrices de tailles différentes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A \times B$, puis $(A \times B) \times C$.

2. Calculer $B \times C$, puis $A \times (B \times C)$. Pouvait-on prévoir ce résultat ?

CORRIGÉ P. 356

EXERCICES

8. + Produits de matrices

Calculer les produits de matrices suivants.

$$a) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}; \quad b) \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$c) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix};$$

$$d) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

9. + Produits de matrices

Calculer les produits de matrices suivants.

$$a) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad b) \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$c) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}; \quad d) \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix};$$

$$e) \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix};$$

$$f) \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -10 & -1 \\ -2 & 8 & 2 \\ 2 & -4 & -2 \end{pmatrix};$$

$$g) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 1 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$h) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 1 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$i) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 1 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix};$$

$$j) \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

10. + Où on observe que le produit de deux matrices peut être nul sans qu'aucune ne le soit

On donne les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -6 \\ 1 & 2 & -6 \\ -1 & -2 & 6 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le produit $A \cdot B$.
2. Calculer le produit $C \cdot D$.

Puissance d'une matrice

11. + Puissance d'une matrice

$$\text{Soit la matrice } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

a) Calculer $A^2 = A \times A$;

b) Calculer $A^3 = A^2 \times A$.

CORRIGÉ P. 356

12. + Somme, produits et carré de matrices

$$\text{Soit les matrices } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer $A^2 + AB + 2B$.

CORRIGÉ P. 356

Pour les exercices 13 à 17 les calculs de puissances sont à effectuer avec une calculatrice ou un logiciel.

13. + Puissance d'une matrice (suite)

TICE

$$\text{On considère la matrice } F = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Déterminer F^2 et F^3 .

14. + Puissances d'une matrice

TICE

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Calculer A^2 , puis A^3 .

15. +

TICE

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer les matrices $B = A - I$, puis B^4 .

16. +

TICE

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer la matrice $C = A + B$.

2. Calculer la matrice C^3 .

17. + Puissance d'une matrice (suite)

TICE

$$\text{On considère la matrice } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer A^5 .

18. +++ Un algorithme de calcul de puissance d'une matrice avec Python

1. Implanter la fonction puissance (mat,n) suivante dans Python puis la mettre en œuvre en calculant T^3 avec

$$T = \begin{pmatrix} 0,99 & 0,01 \\ 0,9 & 0,1 \end{pmatrix} \text{ comme ci-dessous.}$$

```

# puissance d'une matrice
def puissance(mat,n):
    a=mat
    for i in range(1,n):
        a=dot(mat,a)
    return a

6.puissance_matrice.py
Python Interpreter

*** Remote Interpreter Reinitialized ***
>>>
>>> from numpy import*
>>> T=array([(0.99,0.01),(0.9,0.1)])
>>> T
array([[ 0.99,  0.01],
        [ 0.9 ,  0.1 ]])
>>> puissance(T,3)
array([[ 0.989019,  0.010981],
        [ 0.98829 ,  0.01171 ]])
>>>
  
```

2. Effectuer à l'aide de Python les calculs matriciels suivants : $U_0 T^3$; $U_0 T^5$; T^{10} ; T^{20} avec $U_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$.

CORRIGÉ P. 356

Représenter puis traiter une situation simple à l'aide d'une écriture matricielle

19. ++ Interprétation du produit de deux matrices

L'inventaire des téléviseurs de type A et de type B, en stock dans trois points de vente de la grande chaîne Tardy, est donné par la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 8 & 11 \\ 17 & 15 \\ 12 & 1 \end{pmatrix}$$

où les lignes indiquent les stocks de téléviseurs disponibles dans chacun des trois points de vente.

Le prix de vente des téléviseurs de type A et de type B est donné par la matrice à une seule colonne :

$$N = \begin{pmatrix} 300 \\ 500 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le produit $M \times N$.

2. Que représentent les nombres obtenus dans la matrice $M \times N$?

CORRIGÉ P. 356

Inverse d'une matrice

Déterminer l'inverse d'une matrice

20. + Matrices inverses

Soit les deux matrices :

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \text{ et } M_2 = \begin{pmatrix} -\frac{5}{7} & \frac{4}{7} \\ \frac{3}{7} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix}.$$

Calculer $M_1 \times M_2$ et $M_2 \times M_1$.

► Deux matrices M et M' telles que $MM' = M'M = I$ sont dites inverses.

CORRIGÉ P. 356

21. + Montrer qu'une matrice est inverse d'une autre

Soit les matrices

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1,5 & -0,5 & 0,5 \\ 1,5 & -0,5 & 1,5 \\ 0,5 & -0,5 & 1,5 \end{pmatrix}.$$

Montrer que les matrices M et P sont inverses l'une de l'autre.

► Utiliser le résultat rappelé dans l'énoncé du 20.

22. ++ A étant une matrice donnée, on recherche A' telle que $AA' = I$

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Démontrer que $A^2 - 3A + 2I = O$.

(O est la matrice dont tous les coefficients sont nuls).

2. En remarquant que $A = AI$, vérifier que l'égalité du 1. peut s'écrire $I = A \left(-\frac{1}{2}A + \frac{3}{2}I \right)$.

3. En déduire qu'il existe une matrice A' telle que : $A \times A' = I$.

On donnera d'abord l'expression de A' en fonction de A et de I , puis sous forme d'un tableau de nombres.

23. + Déterminer l'inverse d'une matrice

TICE

Déterminer l'inverse M^{-1} de la matrice M dans chacun des cas suivant, à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel.

1. $M = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$

2. $M = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$

3. $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

4. $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0,2 \\ 0 & -1 & 0,6 \\ 0 & 0 & 0,2 \end{pmatrix}.$

CORRIGÉ P. 356

EXERCICES

24. +

Même question qu'à l'exercice 23.

$$1. M = \begin{pmatrix} -2 & 1,5 \\ 1 & -0,5 \end{pmatrix} \quad 2. M = \begin{pmatrix} 0,5 & 0 \\ -0,5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3. M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad 4. M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Résoudre un système linéaire à l'aide d'une inversion de matrice

25. ++ Résoudre un système linéaire de trois équations à trois inconnues

TICE

On se propose de résoudre le système S d'inconnues x, y, z :

$$\begin{cases} -4x + y + 0,1z = 1 \\ 11x - 3y - 0,2z = 1 \\ -6x + 2y + 0,1z = 2. \end{cases}$$

1. On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0,1 \\ 11 & -3 & -0,2 \\ -6 & 2 & 0,1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Vérifier que le système S est équivalent à l'égalité matricielle $AX = B$.

2. a) On désigne par A^{-1} la matrice inverse de A . Déterminer A^{-1} avec une calculatrice ou un logiciel.

b) Vérifier que $X = A^{-1} \cdot B$.

c) En déduire la solution du système S .

CORRIGE P. 357

26. ++

On se propose de résoudre le système S d'inconnues x, y, z :

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 14 \\ 2x - y + z = 21 \\ x + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

1. On considère les matrices :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 14 \\ 21 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Déterminer la matrice carrée A d'ordre 3 telle que le système S soit équivalent à l'égalité matricielle $AX = B$.

2. On désigne par A^{-1} la matrice inverse de A .

Vérifier avec une calculatrice ou un logiciel que :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{14} & \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} \\ \frac{3}{14} & -\frac{5}{14} & \frac{1}{14} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

3. a) Vérifier que $X = A^{-1} \times B$.

b) En déduire la solution du système S .

27. +++

TICE

Pour chacun des systèmes S suivants d'inconnues x, y, z ,

• déterminer trois matrices A, X et B telles que le système S soit équivalent à l'égalité matricielle $AX = B$;

• déterminer à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel l'inverse A^{-1} de A ;

• en déduire la solution de S .

$$\begin{aligned} \text{a) } \begin{cases} x + 2y + 4z = 15 \\ 3x + 4y + z = 17 \\ -2x + 2y + 3z = 10 ; \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x + 3y + 2z = 2 \\ x + 4y + 3z = 3 \\ 2x + 7y + 6z = 8 ; \end{cases} \\ \text{c) } \begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 3x - 4y - 2z = 1 \\ x + 5y - 2z = 3 ; \end{cases} & \text{d) } \begin{cases} 2x + 3y - 4z = 12 \\ x + 3y + z = 6 \\ -x - 2y + 3z = -8. \end{cases} \end{aligned}$$

28. +++

TICE

Même énoncé qu'à l'exercice 27.

$$\begin{aligned} \text{a) } \begin{cases} x + y + z + t = 10 \\ x - y + z + t = 6 \\ x + y - z + t = 4 \\ x + y + z - t = 2. \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} 2x - y + z - t = 0 \\ x + 2y + 2z - t = -5 \\ -x + 7y - z + 2t = -9 \\ 3x + 5y - 3z + t = -10. \end{cases} \\ \text{c) } \begin{cases} 2x + y + 5z + t = 5 \\ x + y - 3z - 4t = -1 \\ 3x + 6y - 2z + t = 8 \\ 2x + 2y + 2z - 3t = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

29. +++

TICE

Résoudre le système suivant, d'inconnues x, y, z , à l'aide d'une inversion de matrice.

$$\begin{aligned} \text{a) } \begin{cases} 3x + 3y + 6z = 39 \\ -x + 2y + 10z = 43 \\ x - 3y + 4z = 9 ; \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x - 2y + 3z = 2 \\ x - y + 7z = 7 \\ 2x + 4y + 9z = 15. \end{cases} \end{aligned}$$

30. ++ Recherche d'une fonction

TICE

Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Déterminer les nombres réels a, b, c tels que la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

passse par les points $A(2, -3)$, $B(3, -4)$, $C(6, 5)$.

31. ++++ Résolution de systèmes

dans le domaine technologique avec Maxima, Scilab ou Python

TICE

Dans les deux situations technologiques suivantes :

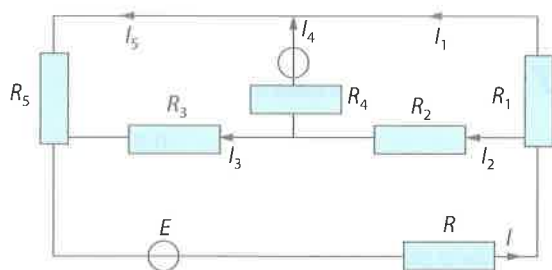
a) traduire le système d'équations par une égalité matricielle du type $AX = B$, où X est une matrice à une colonne dont les coefficients sont les inconnues du système ;

b) à l'aide de Maxima, Scilab ou Python, résoudre le système sachant que : $X = A^{-1}B$.

Le tableau suivant rappelle la syntaxe correspondant à chacun de ces trois logiciels.

Maxima	A:matrix([a,b,c,...],...,[d,e,f,...]) B:matrix([g],[h],...,[i]) invert(A).B
Scilab	A=[a,b,c,...;...;d,e,f,...] B=[g;h;...;i] inv(A)*B
Python	from numpy import* A=array([(a,b,c,...),...,(d,e,f,...)]) B=array([g,h,...,i]) dot(linalg.inv(A),B)

1. Un système en électricité



Dans le système suivant, les six inconnues $I, I_1, I_2, I_3, I_4, I_5$ sont les intensités respectives des courants des diverses branches du réseau de la figure.

$$\begin{cases} I = I_1 + I_2 \\ I_2 = I_3 + I_4 \\ I = I_5 + I_3 \\ I + 3I_2 + 2I_3 = 240 \\ I_4 + 3I_2 - 7,5I_1 = -2 \\ I_4 - 2I_3 + I_5 = 2 \end{cases}$$

2. Un système en mécanique

Dans le système suivant, les sept inconnues $A_x, B_x, B_y, C_x, C_y, D_x, E_y$, sont des composantes d'effort de cisaillement dans une structure en cadre, en résistance des matériaux.

$$\begin{cases} A_x + B_x - C_x = 0 \\ A_x - C_y = 1650 \\ C_x - 2B_x = 0 \\ 2D_x - B_x = 0 \\ C_x - D_x = 0 \\ C_y + E_y = 1060 \\ -2D_x + 2E_y = 1540 \end{cases}$$

CORRIGÉ P. 357

32. *** Programme de production

TICE

Une usine fabrique, chaque jour, trois produits A, B, C en quantités respectives x_1, x_2, x_3 à partir de pièces de modèles m_1, m_2, m_3 .

Le nombre de pièces de modèles m_1, m_2, m_3 nécessaires à la fabrication des produits A, B, C est donné par le tableau suivant :

	A	B	C
m_1	2	3	5
m_2	1	4	2
m_3	1	2	6

Un « programme de production » journalier s'exprime par

une matrice $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

(Par exemple le programme de production $\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$ correspond pour la journée concernée à une production de 3 produits A, 5 produits B et 7 produits C).

Pour réaliser un « programme de production » $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

on utilise y_1 pièces de modèle m_1 , y_2 pièces de modèle m_2 et y_3 pièces de modèle m_3 , ce que l'on représente par la

matrice $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

On a l'égalité matricielle :

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

1. Calculer les nombres de pièces de modèles respectifs m_1, m_2, m_3 dont il faut disposer pour pouvoir fabriquer dans une journée 3 produits A, 4 produits B et 5 produits C.

2. On dispose un certain jour d'un stock de 31 pièces de modèle m_1 , 24 pièces de modèle m_2 et 28 pièces de modèle m_3 . Combien de produits A, B, C peut-on fabriquer ce jour-là ?

► Dans cette question on utilise une calculatrice ou un logiciel pour résoudre un système linéaire.

QCM

Indiquez sur votre copie, pour chaque question posée, la bonne réponse (ou une bonne réponse) parmi les propositions de l'énoncé; aucune justification n'est demandée.

QCM interactifs

► Vérifier avec une calculatrice ou un logiciel.

33. + Combinaison linéaire de matrices

On donne des matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}; I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Alors on a :

a) $A = 2B + I$; b) $A = B - 2I$; c) $A = 2B - I$.

34. + Produits de matrices

On donne les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 2,5 & 3,5 & 1,5 \\ 2 & 2 & 1,5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -4,5 \\ 1 & -2 & 1,5 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Alors on a :

a) $B \times A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; b) $B \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$;

c) $B \times A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

35. ++ Carré d'une matrice carrée d'ordre 2

Soit a un nombre réel non nul.

On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 1 \end{pmatrix}.$

La matrice M^2 est égale à :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2a \\ -2a & 1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & a^2 \\ -a^2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$C = \begin{pmatrix} -a^2 & a \\ -a & -a^2 + 1 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} -a^2 & a \\ -a & 1 \end{pmatrix}.$$

36. + Carré d'une matrice carrée d'ordre 3

On donne la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

Alors on a :

a) $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 9 & 16 & 9 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$; b) $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -6 & 8 & -6 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$;

c) $M^2 = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -9 & 10 & -9 \\ -3 & 3 & -2 \end{pmatrix}$; d) $M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 9 & 10 & 9 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$

37. + Inverse d'une matrice

On donne la matrice $A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0,1 \\ 11 & -3 & -0,2 \\ -6 & 2 & 0,1 \end{pmatrix}.$

L'inverse de la matrice A est :

a) $A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & 1 & 10 \\ \frac{1}{11} & -\frac{1}{3} & -5 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} & 10 \end{pmatrix}$;

b) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 40 & 20 & 10 \end{pmatrix}$;

c) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 40 \\ 1 & 2 & 20 \\ 1 & 3 & 10 \end{pmatrix}.$

38. + Système d'équations linéaires

Le système suivant :
$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 4 \\ x - 3y + 2z = 13 \\ 4x + y + z = 6 \end{cases}$$

a pour solution :

a) $(1, -3, 2)$; b) $(-2, 3, -1)$; c) $(2, -3, 1).$

Les exercices pour le BTS sont des exercices qui pourraient figurer dans une épreuve de mathématiques pour le BTS (épreuve finale ou CCF).

39. +++ Produits de matrices

1. Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & a \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \text{ où } a \text{ est un nombre réel.}$$

Déterminer a pour que le produit AB soit égal à :

$$\begin{pmatrix} -1 & 13 \\ -9 & 7 \end{pmatrix}.$$

Soient les matrices suivantes : $A = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & c \end{pmatrix} \text{ où } a, b, c$$

sont des nombres réels. Déterminer les valeurs de a, b et c pour que l'on ait l'égalité matricielle suivante : $A \times B = C$.

40. +++ Produit nul et calcul formel matriciel avec Maxima

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} -9 & 9 & -18 \\ 1 & -1 & 2 \\ 5 & -5 & 10 \end{pmatrix} \text{ et } M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & a & 1 \\ 3 & -a & 8 \end{pmatrix},$$

où a est un nombre réel et la matrice O de dimension 3×3 dont tous les coefficients sont nuls.

1. Utiliser l'image d'écran suivante pour déterminer le nombre réel a pour lequel :

$$M \times A = O.$$

```
(%i1) A:matrix([-9,9,-18],[1,-1,2],[5,-5,10]);
(%o1)
[ -9  9 -18 ]
[  1 -1  2 ]
[  5 -5 10 ]

(%i2) M:matrix([1,-1,2],[2,a,1],[3,-a,8]);
(%o2)
[ 1 -1 2 ]
[ 2  a 1 ]
[ 3 -a 8 ]

(%i3) M.A;
(%o3)
[ 0  0  0 ]
[ a-13 13-a 2a-26 ]
[ 13-a a-13 26-2a ]
```

2. Calculer le produit $A \times M$ pour la valeur de a obtenue.

CORRIGE P. 359

41. +++ Le prix d'un voyage

Une agence de voyage propose un circuit touristique pour visiter 3 villes A, B et C . Le client peut choisir la durée de séjour dans chacune des villes.

L'agence propose des tarifs qui diffèrent selon la période. Il existe 3 périodes touristiques :

- une période haute (tarifs plus élevés) ;
- une période moyenne ;
- une période basse.

Les prix journaliers, en centaines d'euros par personne, dans les différents lieux sont donnés dans le tableau suivant :

	Ville A	Ville B	Ville C
Période haute	2,5	3,5	1,5
Période moyenne	2	2	1,5
Période basse	1	1	1

On appelle P la matrice $\begin{pmatrix} 2,5 & 3,5 & 1,5 \\ 2 & 2 & 1,5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ qui représente

les prix journaliers par ville et par période.

1. Monsieur M choisit un circuit de 14 jours qui comprend 6 jours dans la ville A , 5 jours dans la ville B et 3 jours dans

la ville C . On associe à ce choix la matrice $M = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.

a) Calculer le produit matriciel $P \times M$. Que représente les termes de la matrice obtenue ?

b) Monsieur M dispose d'un budget de 2 600 euros. À quelle période pourra-t-il faire son voyage ?

2. On donne les matrices $Q = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -4,5 \\ 1 & -2 & 1,5 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ et la

matrice unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calculer le produit matriciel $Q \times P$.

b) Montrer que pour toutes matrices colonnes $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

et $Y = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, si $P \times X = Y$ alors $X = Q \times Y$.

3. Dans une publicité, l'agence de voyage affirme qu'un circuit complet de 14 jours est possible au prix de 2 600 euros en période haute, 2 250 euros en période moyenne et 1 400 euros en période basse.

Comment se compose ce voyage ?

42. +++ Problème de production avec Maxima, Scilab ou Python

TICE

Une entreprise fabrique des appareils de trois types différents : L , C et V .

Pour un appareil de type L , on a besoin de 10 kg d'acier, 2 kg de peinture et 10 heures de travail.

Pour un appareil de type C , on a besoin de 4 kg d'acier, 1 kg de peinture et 6 heures de travail.

Pour un appareil de type V , on a besoin de 10 kg d'acier, 1 kg de peinture et 12 heures de travail.

On appelle respectivement x , y et z les quantités d'appareils de type L , C et V fabriqués, et a , p , t les quantités d'acier (en kg), de peinture (en kg) et de travail (en heures) nécessaires pour leur fabrication.

1. On considère les matrices :

$$M = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 10 \\ 2 & 1 & 1 \\ 10 & 6 & 12 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} a \\ p \\ t \end{pmatrix}.$$

Montrer que $Y = MX$.

2. Un logiciel fournit une expression de la matrice M^{-1} , inverse de la matrice M (les images suivantes correspondent, dans cet ordre, aux logiciels Maxima, Scilab et Python).

Exprimer la matrice X en fonction des matrices M^{-1} et Y .

```
(%i1) M:matrix([10,4,10],[2,1,1],[10,6,12]);
```

```
(%o1)
10 4 10
2 1 1
10 6 12
```

```
(%i2) invert(M);
```

```
(%o2)
1 1 1
4 2 4
7 5 5
12 6 12
1 5 1
12 6 12
```

```
-->M=[10,4,10;2,1,1;10,6,12]
```

```
M =
```

```
10.    4.    10.
 2.     1.     1.
10.     6.    12.
```

```
-->inv(M)
```

```
ans =
```

```
0.25    0.5    -0.25
-0.583333333333333 0.833333333333333 0.416666666666667
0.083333333333333 -0.833333333333333 0.083333333333333
```

```
>>> from numpy import*
```

```
>>> M=array([(10,4,10),(2,1,1),(10,6,12)])
```

```
>>> M
```

```
array([[10, 4, 10],
       [ 2, 1, 1],
       [10, 6, 12]])
```

```
>>> linalg.inv(M)
```

```
array([[ 0.25, 0.5, -0.25],
       [-0.58333333, 0.83333333, 0.41666667],
       [ 0.08333333, -0.83333333, 0.08333333]])
```

3. Utiliser un de ces logiciels pour en déduire les quantités d'appareils de chaque type L , C et V fabriqués en un mois sachant que 4 200 kg d'acier, 800 kg de peinture et 5 000 heures de travail ont été nécessaires.

CORRIGÉ P. 359

43. +++ Résoudre un système linéaire à l'aide d'une inversion de matrice

On se propose de résoudre le système S , d'inconnues x , y , z :

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = -1 \\ 2x + 3y + z = 2 \\ 3x + y + 2z = -3. \end{cases}$$

1. On considère les matrices :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } A = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Déduire du système S une relation entre les matrices M , X et A .

2. On désigne par M^{-1} la matrice inverse de M . Exprimer la matrice X en fonction de M^{-1} et A .

3. Un logiciel de calcul formel donne :

$$M^{-1} = -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} 5 & -1 & -7 \\ -1 & -7 & 5 \\ -7 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

En déduire la solution du système S .

44. +++ Calcul vectoriel et calcul matriciel

Pour les BTS du groupement B dont le programme comporte les modules calcul vectoriel et calcul matriciel.

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.

Pour chacune des questions, une seule réponse A, B, C est exacte.

Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. On ne demande aucune justification.

Chaque réponse rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

1. ($O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) est un repère orthonormé direct de l'espace.

On considère les vecteurs : $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

	Réponse A	Réponse B	Réponse C
Le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est :	-1	5	$\vec{v}$

2. Avec les mêmes données qu'au 1.,

	Réponse A	Réponse B	Réponse C
La norme du produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est :	$\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$	4

3. On donne les matrices M et N :

$$M = \begin{pmatrix} 13 & -8 & -12 \\ 12 & -7 & -12 \\ 6 & -4 & -5 \end{pmatrix} \text{ et } N = \begin{pmatrix} 6 & -4 & -6 \\ 6 & -3 & -6 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

	Réponse A	Réponse B	Réponse C
$M - 2N$ est égale à :	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

4. Avec les mêmes données qu'au 3.,

	Réponse A	Réponse B	Réponse C
Le produit $M \times M = M^2$ est :	$\begin{pmatrix} 377 & 356 & 170 \\ 356 & 337 & 160 \\ 170 & 160 & 77 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 169 & 64 & 144 \\ 144 & 49 & 144 \\ 36 & 16 & 25 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

45. +++ Un QCM pour le BTS

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.

Pour chacune des questions, une seule réponse A, B, C est exacte.

Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. On ne demande aucune justification.

Chaque réponse rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

1. Soit A et B les matrices définies par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

	Réponse A	Réponse B	Réponse C
La somme $A + B$ est :	$\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 5 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

2. Avec les mêmes données qu'au 1.,

	Réponse A	Réponse B	Réponse C
Le produit $A \times B$ est :	$\begin{pmatrix} 7 & -7 & 0 \\ 7 & -3 & 9 \\ 5 & -3 & -2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 7 & 7 & 5 \\ -7 & -3 & -3 \\ 0 & 9 & -2 \end{pmatrix}$

3. Soit C la matrice définie par :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

	Réponse A	Réponse B	Réponse C
La matrice C^2 est :	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

4. Soit D la matrice définie par :

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On désigne par D^{-1} la matrice inverse de D .

	Réponse A	Réponse B	Réponse C
La matrice D^{-1} est :	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

5. On considère le système S :

$$\begin{cases} 2x + 3y + 5z = 8 \\ x + 4y + 5z = 2 \\ x + y - 10z = 2 \end{cases}$$

	Réponse A	Réponse B	Réponse C
La solution du système est :	$(5; -1; 5)$	$(5; 1; 1)$	$(5; -1; 0,2)$

